



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №5.

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2026 г.

Цели:

- Изучить механизмы группировки данных в SQL.
- Научиться объединять строки в группы по признакам и вычислять статистические показатели для каждой группы.

Задачи:

- Освоить синтаксис GROUP BY для разделения данных.
- Практиковаться в применении агрегатных функций (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX) с группировкой.
- Изучить использование HAVING для фильтрации сгруппированных данных.
- Понять работу многоуровневой группировки по нескольким столбцам.

Ход работы:

1. Вывод максимальной площади страны.
2. Поиск минимального населения в Африке.
3. Суммарное население Северной и Южной Америки.
4. Среднее население вне Европы.
5. Количество стран, начинающихся на «С».
6. Количество континентов, где есть страны.
7. Разница населения между страной с максимальным и минимальным населением.
8. Количество стран по континентам.
9. Количество стран по первым буквам в названии.
10. Континенты с плотностью населения больше 100 чел./кв.км.
11. Прогнозируемое население континентов.
12. Разница по населению между крупнейшей и самой мелкой страной (не более 1000 раз).
13. Страны без столицы.
14. Длина названий самых длинных и коротких стран и столиц.

15. Континенты с плотностью >30 чел./кв.км среди стран площадью >1 млн. км².
16. Минимальная площадь страны.
17. Страна с наибольшим населением в Америке.
18. Среднее население всех стран.
19. Страны, заканчивающиеся на «ан», кроме тех, что на «стан».
20. Континенты с большинством стран, начинающихся на «Р».
21. Коэффициент увеличения площади между самой крупной и самой маленькой страной.
22. Количество стран с населением >100 млн. чел. по континентам.
23. Количество по длине названий.
24. Прогноз прироста населения через 20 лет.
25. Разница по площади между крупнейшей и мелкой страной не более 10,000 раз.
26. Средняя длина названий африканских стран.
27. Континенты, где средняя плотность для стран с населением >1 млн. превышает 30 чел./кв.км.

Вывод:

В процессе работы я научился превращать сложные таблицы в аналитические отчеты. Теперь я могу рассчитывать средние показатели по отдельным группам, а не только по всей таблице. Также я понял различие между WHERE (отсекает строки) и HAVING (отсекает группы).